

NOI 模拟赛 Day7

题目名称	删除实体	萝卜内存	遥远恋情
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	delete	robot	far
输入文件名	delete.in	robot.in	far.in
输出文件名	delete.out	robot.out	far.out
时间限制	3.0 秒	6.0 秒	3.0 秒
内存限制	1024 MiB	512 MiB	512 MiB

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	delete.cpp	robot.cpp	far.cpp
-----------	------------	-----------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14
-----------	--------------------

1. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。
8. 题目很简单，AK 了请勿大声喧哗。

删除实体 (delete)

【题目描述】

小明正在作 (la) 图 (shi)。

小明选中了若干个实体以及若干个一次性删除 trigger，并将它们胡乱地在制图器中摆了一通。这些实体会以相同的速度下落，并在接触到任意一个删除 trigger 时就会被删除。值得一提的是，由于游戏代码写成了屎山，所以**删除 trigger 的逻辑是在接触到任意一个实体的时候删除所有与自己接触的实体**。每个删除 trigger 只会工作一次。

游 (shi) 戏 (shan) 地图是一个二维的平面，在二维坐标中 y 轴是竖直方向，也就是说实体在重力的作用下下落即为 y 坐标减小，经过一分钟的制 (la) 图 (shi)，小明一共放了 n 个实体和 m 个 trigger，第 i 个实体位于坐标 (x_i, y_i) 处。由于小明对制图器的使用不能说的不太熟悉，只能说是一窍不通，所以小明只会摆放一类 trigger，也就是位于形如从 (l_i, v_i) 到 (r_i, v_i) 的一片区域（包含两端）的地方。

小明准备去玩 (chi) 一下自己做的图 (shi)，在此之前，你能预测一下每个实体是在下落至纵坐标为多少的时候被删除的吗？当然，若一个实体没有被删除，也请你将这一情况预测出来。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，表示实体的数量和删除 trigger 的数量。

之后的 n 行，每行两个正整数 x_i, y_i ，表示每一个实体的位置。

之后的 m 行，每行三个正整数 l_i, r_i, v_i ，表示每一个 trigger 的位置。

【输出格式】

共 n 行，每行一个非负整数表示每个实体被删除时的纵坐标。特别地，若一个实体一直未被删除，则输出 0。

【输入输出样例】

样例输入 1

```
1 5 3
2 1 8
3 2 3
4 2 8
5 5 8
6 5 9
7 3 6 6
```

```
8 1 7 4
9 1 3 1
```

样例输出 1

```
1 4
2 1
3 4
4 6
5 0
```

其余样例见下发文件，其分别满足下表每一个子任务的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq x_i, y_i, v_i \leq 10^9, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$ 。保证没有实体和删除 trigger 在一开始就是重叠的，保证同一个位置不会出现两个及以上的实体，保证删除 trigger 不会重叠。

本题采用子任务测试，且会有极大的合理子任务依赖。只有你通过了一个子任务中的所有测试点，且通过了其所有依赖子任务时，才可得到该子任务的分数。

子任务编号	子任务分数	$n, m \leq$	$x_i, y_i, v_i, l_i, r_i \leq$	特殊性质
1	10	500	500	
2	15	5000	10^9	
3	20	10^5	10^9	保证 $l_i = r_i$
4	20	10^5	10^9	不同的 y_i 只有 100 种
5	35	10^5	10^9	

萝卜内存 (robot)

【题目描述】

小明制作了一个绿发的机器人。

这个机器人共有 $3n$ 字节的内存，小明需要将其分成两个部分来运行程序，他将两个部分分别称作虚拟内存和现实内存（我也不知道他为什么要这么叫）。一般情况下，这个机器人都能自动进行内存的分配，从而保证程序的运行，然而，发生了罕见的多程序并行情况：有 q 个程序要在同一时间运行，每个程序要求要么 $[a_i, b_i]$ 内的内存均为现实内存，要么 $[c_i, d_i]$ 内的内存均为虚拟内存。由于程序并行过多，内存分配程序崩溃了。

当然，如果要求只是这样的话那可太好了，可是小明设计之初为了保证系统的稳定性，强制要求虚拟内存和现实内存均不可超过 $2n$ 字节。这下小明和内存分配程序感同身受，他现在急需一个帮手，来帮他分配内存，从而救活他的机器人，或者告诉他你的机器人没救了。

【输入格式】

本题有多组数据。

本题输入输出量较大，请选择较快的输入输出方式。

第一行输入一个正整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个正整数 n, q ，表示内存大小的参数和程序数量。

之后的 q 行，每行四个正整数 a_i, b_i, c_i, d_i 表示程序的要求。

【输出格式】

对于每组数据，若无解输出一行一个字符串 ‘No’（宁——宁——萝——卜——）；若有解，第一行一个字符串 ‘Yes’，第二行一个长为 $3n$ 的 01 串，表示你的内存分配方案，其中第 i 个位置是 0 表示其被分配为现实内存，否则为虚拟内存。若有多解，输出任意一解即可。

【输入输出样例】

样例输入 1

```
1 2
2 1 3
3 1 1 2 2
4 1 2 3 3
5 1 1 3 3
```

```

6 1 3
7 1 1 2 2
8 2 2 3 3
9 3 3 1 1

```

样例输出 1

```

1 Yes
2 011
3 No

```

其余样例见下发文件，其分别满足下表每一个子任务的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 10^5, 1 \leq n \leq 3 \times 10^4, 1 \leq q \leq 10^5, 1 \leq \sum n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq \sum q \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq b_i \leq 3n, 1 \leq c_i \leq d_i \leq 3n$ 。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	$\sum n \leq$	$\sum q \leq$	特殊性质
1,2	5	1000	3×10^5	3×10^4	
3,4	6	10^5	3×10^5	10^6	
5,6,7	30	17	300	10^6	
8,9,10	3×10^4	10^5	3×10^4	10^5	$\sum (b_i - a_i + 1)(d_i - c_i + 1) \leq 10^6$
11,12	3×10^4	10^5	3×10^4	10^5	$\forall i, a_i = b_i c_i = d_i$
13	3×10^4	10^5	3×10^4	10^5	$b_i < c_i$
14,15,16	3×10^4	10^5	3×10^4	10^5	
17,18,19,20	3×10^4	10^5	3×10^5	10^6	

遥远恋情 (far)

【题目描述】

小明正在观察异地恋。

这个交通不便的国家共有 n 个城市，有 $n-1$ 条道路将它们连接起来，每条道路的长度是 w_i 。小明从这 n 个城市中每个城市选择了一个人，经过短时间的观察，小明发现这 n 个人中的每个人要么单身，要么 ta 的伴侣在另一个城市。有些时候事情就是这么巧，有一些异地恋情侣恰好就是小明选择的 n 个人中的两个。

不过，由于去考察异地恋的双方分别是谁就有点打探别人的隐私了，所以小明果断打住了，转而去研究了另一个问题。对于一对异地恋的情侣，记他们的**遥远度**为两人所在城市之间最短路径的长度。假设小明的运气足够好，这 n 个人中恰好有 k 对情侣，那么这 n 个人的总遥远度就是这 k 对情侣的遥远度之和。

股票的事情最终结果不尽人意，给了小明很大打击，小明早就成为了悲观主义者。他想知道，在已知 n 个人中恰有 k 对情侣，但不知道分别是谁的前提下，在所有可能的情况中，**遥远度的最大值**是多少。

当然，小明对自己的运气到底有多好没什么信心，于是他想要对每个 $k = 1, 2, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 求出这个遥远度的最大值。

【输入格式】

第一行一个正整数 n ，表示城市数量。

之后的 $n-1$ 行，每行三个正整数 u, v, w ，表示城市 u 与城市 v 之间有一条长度为 w 的边。

【输出格式】

一行 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 个数，表示 $k = 1, 2, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 时遥远度的最大值。

【输入输出样例】

样例输入 1

```
1 7
2 1 3 99
3 2 3 82
4 3 4 4
5 4 5 43
6 5 6 5
7 4 7 3
```

样例输出 1

```
1 181 280 287
```

其余样例见下发文件，其分别满足下表每一个子任务的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq w \leq 10^6$ 。保证输入的是一棵树。

本题采用子任务测试，且会有极大的合理子任务依赖。只有你通过了一个子任务中的所有测试点，且通过了其所有依赖子任务时，才可得到该子任务的分数。

子任务编号	子任务分数	$n \leq$	特殊性质
1	6	10	
2	14	50	
3	15	3000	
4	13	5×10^4	保证输入的是一棵以 1 为根的完全二叉树
5	15	5×10^4	
6	10	2×10^5	
7	12	10^6	$w = 1$
8	15	10^6	